

Kennzeichnen Sie die wahrgenommenen Gruppen ohne zusätzliche Beschriftungen (nur visuelle Mittel) und begründen Sie kurz die Wirkung.

- b) *Mini-Check (optional)*: Mit 3 Testpersonen je Panel eine einfache Suchaufgabe (z. B. „Finde Gruppe X“) messen; berichten Sie Aufgabenzeit und 1–2 Beobachtungen zur Lesbarkeit.

Aufgabe 5 — Heatmaps

Ziel & Kontext: Machen Sie sich mit Heatmaps vertraut. Erinnern Sie sich an die Grundidee (oder recherchieren Sie kurz im Internet), wofür Heatmaps geeignet sind und wann nicht. Anschließend wenden Sie eine bestehende Keyboard-Heatmap exemplarisch an.

- a) **Definition & Dateneignung:** Was wird mit einer Heatmap dargestellt? Welche Eigenschaften sollte die Datenbasis haben (z. B. Metrik vs. Kategorien, Auflösung/Binning, Skala, Ausreißer, Nullpunkt/Center)?
- b) **Beispiele beurteilen:** Suchen Sie ein geeignetes und ein ungeeignetes Beispiel für Heatmaps. Begründen Sie Ihre Einschätzung (Aufgabe, Lesbarkeit, Farbskala, Legende, Aggregation, Alternativen).
Unter [1] finden Sie eine Visualisierung auf Basis von Heatmaps: Es wird die Häufigkeit der Tastennutzung auf einer Standard-QWERTY-Tastatur für beliebige Texte visualisiert.
- c) **Anwendung:** Erstellen Sie einen Beispieltext auf Deutsch oder Englisch mit mindestens 100 Wörtern (darf aus anderen Quellen kopiert werden – bitte mit Quellenangabe). Wenden Sie ihn auf die Visualisierung an [1] an und speichern Sie das entstandene Bild.
- d) **Diskussion:** Diskutieren Sie die Visualisierung. Was leiten Sie ab? Gehen Sie auch auf die Wichtigkeit verschiedener Buchstaben ein (z. B. im Vergleich zu anderen Kodierungen/Alphabete wie dem Morsealphabet).

Material:

[1] Keyboard-Heatmap (Patrick Wied): <https://www.patrick-wied.at/projects/heatmap-keyboard/>

Hinweise:

- **Belege/Quellen** bitte angeben (Beispiele, Textquelle, Tools).
- Sprechen Sie **Farbskala & Legende** an (z. B. sequentiell vs. divergend, Center/Nullpunkt).
- Reflektieren Sie **Alternativen** (z. B. Barcharts, Small Multiples), falls Heatmaps ungeeignet erscheinen.